



Минцифры
России



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИТМО

Разработка РПД и комплексного фонда оценочных средств на основе КРМ: установочная сессия

Александр Валерьевич Бухановский

9 июля 2026

- ❖ Особенности преподавания дисциплин в сфере ИИ в вузе в соответствии с требованиями индустрии и моделями компетенций
- ❖ Основы организации обучения ИИ во взаимодействии с индустриальными партнерами
- ❖ Современный инструментарий преподавателя в сфере ИИ
- ❖ Подходы и технологии реализации углубленного обучения в сфере ИИ
- ❖ Проектная командная работа: разработка РПД и комплексного фонда оценочных средств по профильным ИИ-дисциплинам
- ❖ Обобщение и оценка результатов обучения, обмен опытом и итоговая аттестация

Проектная работа:

- ❖ Выбрать конкретную дисциплину
- ❖ Написать упрощенную документацию по ней (рабочую программу дисциплины)
- ❖ Разработать и документировать комплексный фонд оценочных средств
- ❖ Обобществить разработанные фонды оценочных средств между всеми участниками ДПО

Главная цель – это создание ФОС, но для этого необходимо соблюдать единый «канон» конструирования образовательных программ в сфере ИИ – работать с КРМ

- ❖ Два этапа: (1) – разработка проекта РПД, (2) – разработка ФОС
- ❖ Группы по 5-7 человек, составленные из преподавателей разных вузов, преподающих сходные дисциплины
- ❖ Полная (коллективная) свобода выбора дисциплины, форм преподавания, содержания ФОС (чем больше креатива – тем лучше). Главное – оставаться в поле КРМ
- ❖ Куратор у каждой группы, помогающий, но не обязывающий
- ❖ Промежуточные оценки и публичная защита перед экспертным бюро
- ❖ Создание цифрового артефакта в форме Git-репозитория
- ❖ Обобществление цифровых артефактов между всеми вузами-участниками ДПО

Все результаты ДПО будут не положены «на полку», а реально смогут использоваться для преподавания, организации НИР и практики студентов

Рабочая программа дисциплины (РПД) — основной нормативный учебно-методический документ, который определяет содержание, объем, порядок изучения и результаты освоения конкретной учебной дисциплины в рамках образовательной программы.

Обязательные разделы:

- ❖ Цель и задачи дисциплины (чему и зачем учим)
- ❖ Структура, содержание и результаты обучения дисциплины в логике КРМ (в форме таблицы)
- ❖ Пререквизиты и связь с другими дисциплинами по КРМ (с какими уже освоенными компетенциями и индикаторами входит в эту программу обучаемый)
- ❖ Система оценки результатов обучения (краткое описание, которое ссылается на развернутый ФОС, создаваемый на этапе 2)

РПД – не самостоятельный продукт, а «техническое задание» на разработку ФОС (этап 2)

Для разработки РПД можно (и нужно) использовать задел, созданный в конкретных вузах.
Однако полное соответствие требованиям ФГОС не является необходимым

Элемент дисциплины	Содержание (тематические сущности)	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компетенция	Индикатор	Уровень
Модуль 1 . Исчисление вероятностей	-	-	4	MF-1	1.1	С
Занятие 1.1. Базовые понятия теории вероятностей	Сигма-алгебра, вероятностное пространство, понятие меры	Л	2	MF-1	1.1	Б
Занятие 1.2.. <название>		П	2	MF-1	1.1	Б
Модуль 2...						
..						
Экзамен						

При разработке структуры и тематического плана нужно отразить, **как** обеспечивается достижение итогового уровня освоения индикаторов компетенций (см. лекцию 1)

Фонд оценочных средств (ФОС) - комплект методических и контрольно-измерительных материалов, предназначенных для оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся и выпускников на соответствие требованиям компетентностно-ролевой модели.

ФОС разрабатывается под конкретную дисциплину в соответствии с РПД

Что включает в себя ФОС:

- ❖ Модель измерения уровня освоения компетенций (в форме таблицы)
- ❖ Готовые контрольно-измерительные материалы
- ❖ Ресурсы для формирования и применения контрольно-измерительных материалов
- ❖ Методическое обеспечение для проведения процедур контроля и измерения уровня освоения
- ❖ Методическое обеспечение для использования ресурсов

ФОС не требуется оформлять отдельным стандартизованным документом – он будет в виде наглядного и удобного Git-репозитория

Элемент	Комп-я	Инд-р	Уров.	Дескриптор освоения	Форма контроля	Вид КИМ	Ресурсы (ссылка)
Унитарная дисциплина							
Модуль 1	LLM1	1.1-1.2	С	Способен..	Рубеж	КР	
Занятие 1.1			Б		Текущ	Тесты	
Занятие 1.2			С		Текущ	ЛР	
Модуль 2	LLM2	2.1	Б	Умеет...		Коллоков.	
....							
Экзамен					Промеж.	Билеты	
Доп.формы (задания для хвостистов и прогульщиков)					Промеж	Рефераты	
Междисциплинарные формы							
НИРС 3курс							
НИРС 4 курс							
Произв.практика							
Итоговая аттестация	LLM1-LLM5	1.1-5.6	С				

- 1) Модель должна быть больше, чем унитарная дисциплина в вашей РПД. Нужно подумать над междисциплинарными формами
- 2) Модель должна допускать вариативность по формам контроля (для кого-то коллоквиум, а кому-то контрольная)
- 3) Модель должна строиться на дескрипторах освоения компетенций – см. лекцию 1) – как связкой между РПД и КИМ
- 4) Модель должна быть полностью обеспечена ресурсами
- 5) Модель должна учитывать, что студенты виртуозно используют ИИ 😊
- 6) Модель должна быть представлена в виде интерактивной таблицы для удобной навигации по Git-репозиторию

Формы контроля с помощью КИМ:

В рамках одной дисциплины:

- ❖ Текущий контроль (на каждом занятии или теме)
- ❖ Рубежный контроль (контрольные, коллоквиумы – по модулям)
- ❖ Промежуточная аттестация (для экзаменов и зачетов)

Междисциплинарные формы:

- ❖ Проектная работа (НИР студентов)
- ❖ Практики
- ❖ Итоговая аттестация (дипломная работа)

- ❖ Перечни вопросов (а) с выбором, (б) с открытым ответом (+ критерии)
- ❖ Перечни тем для коллоквиумов + критерии
- ❖ Перечни тем для рефератов, эссе и иных самостоятельных письменных работ + критерии
- ❖ Перечни тем для самостоятельного освоения и обсуждения на семинарах + критерии
- ❖ Лабораторные работы с использованием компьютера
- ❖ Задание на курсовую работу + критерии
- ❖ Задания на научно-исследовательскую работу студентов + критерии
- ❖ Задания на практику (как правило, разработано с ИП) + критерии
- ❖ Задание на квалификационную работу (диплом) + критерии
- ❖ Билеты для экзаменов и зачетов
- ❖ Иные формы заданий (деловые игры, ИИ-симуляторы и пр.).

Выбор количества видов КИМ для конкретной РПД, а также их сочетаний полностью остается на совести разработчиков ФОС

- ❖ Перечни актуальной научной литературы (не просто список, а с аннотацией и метаданными – например, УГТ решения статьи, есть ли в доступе код, есть ли эксперименты на бенчмарках и пр.)
- ❖ Массивы данных с «оформлением» (метаданные, статистика, описание процедуры сбора, проверка целостности, метрология, и пр.)
- ❖ Инструменты для работы с данными, входящими в состав ресурсов КИМ (вырезалки, конверторы, разметчики и пр.)
- ❖ Бейзлайны и SOTA (например, в виде кода для лабораторки)
- ❖ Бенчмарки (со всей необходимой документацией и описанием, зачем это в курсе)
- ❖ Шаблоны для обучения (написание кода, написание документа)
- ❖ Удобные справочные и учебные материалы (тексты, видео, презентации,), тоже аннотированные и каталогизированные.
- ❖ Промпты для БЯМ

Ресурсы формируются самими разработчиками ФОС: из собственных «запасов», из материалов индустриальных партнеров, из открытых источников

- ❖ Методические указания для обучающихся по работе с контрольно-измерительными материалами (руководство по выполнению лабораторной работы, методичка по выполнению НИРС и пр.).
- ❖ Методические указания для преподавателей по организации процесса оценивания и измерению результатов обучения (по различным формам) – содержит критерии оценивания
- ❖ Методические указания для преподавателей по использованию ресурсов для составления контрольно-измерительных материалов:
 - ручное использование ресурса
 - автоматизированное использование (должен быть приложен код)
 - промпты для работы с помощью ИИ

Методические указания пишутся в свободной форме, исходя из личного опыта и мироощущения авторов: главное не формальность, а (а) удобство использования другими людьми и (б) отсутствие «дыр» и ошибок

Git-репозиторий должен включать в себя:

- ❖ общее описание содержания (что и зачем)
- ❖ целевую рабочую программу дисциплины
- ❖ модель измерения уровня освоения компетенций (таблицу выше, в интерактивной форме)
- ❖ готовые КИМ (если предполагаются)
- ❖ ресурсы (включая вспомогательное ПО)
- ❖ методические указания (а) для обучающихся, (б) для преподавателей

Пример оформления репозитория будет предоставлен на старте этапа 2 проектной работы

На этапе разработки авторы вправе выбирать, где будет размещен репозиторий – в публичных Git-системах или в собственных системах конкретных вузов. Главное – предоставить доступ организаторам ДПО

10.07 – Знакомство с кураторами. Должно быть выбрано и согласовано всей группой наименование (направление) дисциплины и верхнеуровневые параметры

15.07 – Представление РПД экспертном бюро (по разделам КРМ). Должен быть подготовлен проект РПД, особенно – ключевая таблица (структура-содержание-результаты)

24.07 – Репозитории должны быть заполнены настолько, насколько возможно:

Кросс-валидация Git-репозитория с ФОС между группами (оценивание по чеклисту + открытые замечания и предложения)

ИИ-экспертиза Git-репозитория с ФОС

27.07 – получение результатов кросс-валидации и ИИ-экспертизы. Отработка с кураторами

30-31.07 – публичная защита результатов проектной работы

Решение об успешном завершении ДПО конкретной группой может быть принято только после исправления замечаний по результатам публичной защиты!